

定日仪场布局 and 优化的软件工具

彼得施瓦兹博兹尔¹，马克·施密茨²和罗伯特·皮茨-帕尔³

¹ 德国航空航天中心，太阳能研究，51170科恩，德国，++49 601 2967，彼得。schwarzboezl@dlr.德² 亚琛，太阳能研究所，52428

³ 德国航空航天中心，太阳能研究中心，51170科恩，德国

摘要

HFLCAL是一个基于年度性能计算的中央接收机系统（CRS）定日仪场的布局和优化程序。利用集中器光学的简化数学模型，节省了性能估计的计算时间：每个定日器的反射图像用一个圆形的正态分布来描述。当统计镜像误差的标准偏差超过1 mrad时，这种近似是合理的。本文详细介绍了该数学模型及其验证方法。HFLCAL代码已经在许多研发项目中不断地使用和增强。HFLCAL目前的特点包括（其中）自动多瞄准、二次集中器光学、塔反射系统、各种接收模型以及各种优化算法的最低成本优化能力。在程序中添加了一个图形用户界面，它支持菜单驱动的交互式命令，并在显示窗口中描述计算结果。

关键词：太阳能塔厂房，中央接收系统，定日仪场，建模、仿真、优化

1. 介绍

计算机程序HFLCAL是由迈克尔·基拉在德国间原子公司在20世纪80年代早期的气体发射塔（气体冷却太阳能塔）项目中开发的。GAST是德国和西班牙的双边合作项目，旨在为一个中型气冷塔式发电站开发和调查必要的太阳能特定组件和软件。

HFLCAL代码的两个主要任务是计算给定配置下的电厂年产量，以及基于最大年电能产量每个收集器单位的总系统的布局和优化。

HFLCAL于1994年被德国航空航天中心（DLR）收购，并将其应用于目前的个人电脑上，而不是大型机。从那时起，该项目在许多与中央接收机系统相关的研发项目中不断被使用和进一步发展。

2. 太阳浓度的数学模型

HFLCAL是一个基于计算较多定日仪的截获功率的集中器字段的布局程序。HFLCAL模型假设所有定日仪都具有良好的球面曲率集中面。每个定日器在给定时间点的反射图像由能量通量的一个单一的循环正态分布来描述

$$F(r) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{r^2}{2\sigma^2}} \quad (\text{Eq. 1})$$

在现实中，在给定时间点反射图像的大小和形状受到太阳的有限大小、镜面曲率和镜面质量的影响。如果入射射线不平行于镜子的法线，反射光束会被像散效应进一步变形。在HFLCAL中，被拦截的

每个定日镜在一段时间内的能量是值得关注的。因此，必须考虑由于跟踪机制而引起的目标点的不确定性。所有这些影响都聚集成圆形正态分布，有一个特征值为 σ ，可以假定为正态分布的叠加：

$$\sigma^2 = \sigma_{\text{太阳}}^2 + \sigma_{\text{beam质量}}^2 + \sigma_{\text{作为target}}^2 + (2 \cdot \sigma_{\text{小道}})^2 \quad (\text{Eq. 2})$$

太阳形状

太阳强度在太阳盘上分布不均匀，而是向边缘减小。它通常用柯伊伯太阳形状模型来描述（[3]，图1左）。 σ = 2.24mrad的正态分布在统计学上具有可比性，因为它与中心射线有相同的均方根偏差。但是图1左边的图表显示了以牺牲边缘为代价的对峰值的系统高估。然而，用圆形正态分布近似定日器像得到了中心极限定理的支持，该定理指出任意分布的量的叠加收敛于正态分布。当一些量已经是正态分布时，收敛速度加快。

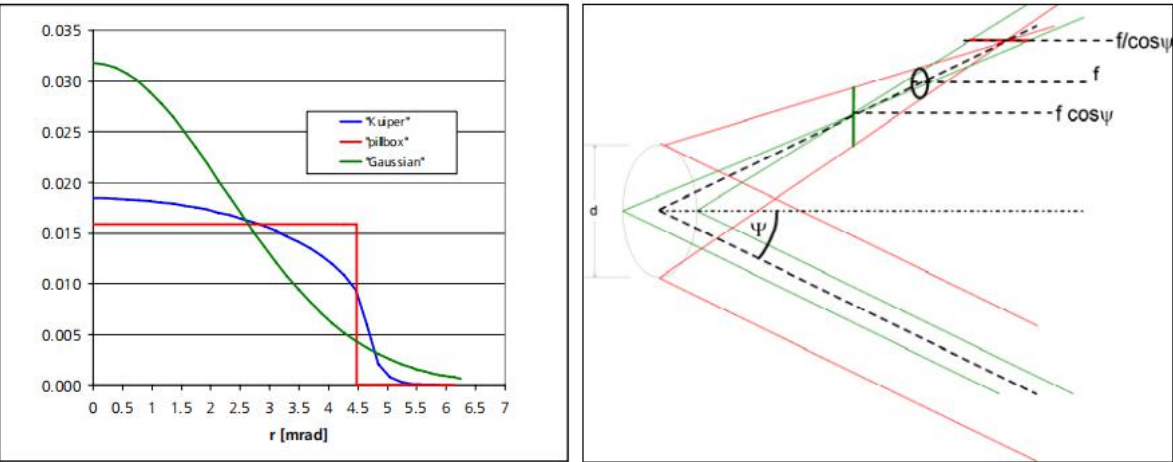


图1。左：具有相同根平均平方（RMS）的太阳强度的归一化角分布
偏离中心射线的方向是3.17个月。“柯伊伯”模型太阳形（[3]），“高斯”正态分布
与 σ = 2.24mrad和“药箱”发行与radius=4.48mrad。右图：在a处的光的离轴反射
球形选矿器（ Ψ ：入射角，f：选矿器焦距，d：选矿器直径）

梁质量

光束质量解释了镜面曲率与理想形状的偏差和由于波形和粗糙度造成的反射表面的缺陷。这些机制可以被测量为所谓的斜率误差，并通过一个圆形的正态分布进行统计描述。斜率误差是相对于表面法向量定义的；因此它在反射光线中增加了一倍：

$$\sigma_{\text{束流质量}}^2 = (2 \cdot \sigma_{\text{斜坡}})^2 \quad (\text{Eq. 3})$$

散光作用

在离轴反射（ $\Psi=0^\circ$ ）时，球形或抛物形的平行光线集中成两条焦点线，而不是单个焦点（图1右）。对于 $f/d \gg 1$ ，切向平面上的光线（由入射和反射中心射线定义）集中在距离镜 $f \cdot \cos \Psi$ 的线聚焦处，而垂直矢状面上的光线集中在距离镜 $f/\cos \Psi$ 的线聚焦处。在这两者之间，在距离f处，反射光束具有最小的尺寸 $D= d (1-\cos \Psi)$ 。在距镜面任意距离处，切向和矢状面的图像尺寸为（[5]）：

$$H_t = d \cdot \left| \frac{SLR}{f} - \cos \Psi \right|; \quad W_s = d \cdot \left| \frac{SLR}{f} \cdot \cos \Psi - 1 \right|; \quad (\text{Eq. 4})$$

定日镜通常由几个面组成，散光发生在小面和总定日镜中。在HFLCAL中，每个定日器被假定为正确的倾斜为 $\Psi=0^\circ$ 。由于离轴反射引起的图像尺寸被描述为定日镜和小面散光的叠加。在切向面和矢状面上的图像扩展的均方根被视为瞳孔盒分布的直径。它作为反射光束的额外拓宽被纳入到HFLCAL图像描述中：

$$\sigma_{astigm} = \frac{\sqrt{\frac{1}{2}(H_{t,hel+facet}^2 + W_{s,hel+facet}^2)}}{4 \cdot SLR}; \quad (\text{Eq. 5})$$

跟踪

定日镜反射面通常用电机和齿轮绕两个轴移动。跟踪错误，我。e. 镜面法线偏离预期方向的偏差，是由有限的电机步长、齿轮箱的公差和结构上的风荷载造成的。跟踪误差通常是相对于镜像法向量测量的；因此它的效果在反射射线中加倍（见等式2）。将两个跟踪轴的统计偏差组合成一个圆形对称分布

HFLCAL：

$$\sigma_{小道} = \sqrt{\sigma_{轴1}^2 + \sigma_{轴2}^2}. \quad (\text{Eq. 6})$$

这是一种保守的方法，适用于轴上反射。对于离轴反射，跟踪不确定度的影响取决于入射射线与轴之间的夹角。

性能计算

当定日镜用等式描述图像时(1)，必须沿接收机孔径平面集成通量分布，以获得某一时间点的截获功率。然后以效率表示的截取如下：

$$\eta_{incp} = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \iint_{aperture} e^{-\frac{\zeta^2 + \gamma^2}{2\sigma^2}} d\zeta d\gamma; \quad (\text{Eq. 7})$$

电场中位置（x、y）处的单个定日仪进入给定孔径的辐射功率计算为：

$$P(x, y, t) = DNI(t) \cdot F_{米尔} \cdot \eta_{refl} \cdot \eta_{atmo}(x, y) \cdot \eta_{cos}(x, y, t) \cdot \eta_{b\&s}(x, y, t) \cdot \eta_{incp}(x, y, t), \quad (\text{Eq. 8})$$

其中DNI是直接的正态太阳辐射，F米尔是定日镜的反射面， η_{refl} 是镜面反射率， η_{atmo} 大气衰减是否取决于与接收机的距离， η_{cos} 余弦因子取决于定日器和太阳的位置和 $\eta_{b\&s}$ 由于塔和邻近的定日镜遮挡和遮挡而造成的损失。为了计算后一种效应，每个定日镜周围的一组定日仪通过将镜像轮廓投影到相邻的平面上，进行几何检查是否存在阴影和遮挡干扰。

单个定日器的年能量产量估计为约100个代表性时间点的功率值的加权和：

$$E_{每年一次}(x, y) = w(t) \cdot \sum_i P_i(x, y, t); \quad \text{平衡9)}$$

加权因子 $w(t)$ 包括相应的间隔长度和每个代表时间点的多重性。

3. 验证

佩蒂特、维蒂托和比格斯 ([4]) 早期讨论了描述具有圆形正态分布的太阳聚光器反射光的角分布的可能性。他们计算了不同宽度的测量太阳形状与正态分布的镜像误差的卷积，并将结果与圆形正态分布进行了比较。他们发现，当镜像误差大于太阳 ($\sigma_{\text{镜子}} \geq 2\sigma_{\text{太阳}}$)。

为了评估HFLCAL模型的可用性，我们将它与使用MIRVAL ([2]) 执行的光线追踪结果进行了比较。首先，考虑一个定日仪由16个6m² 面组成，每个面的反射率为100%。定日镜在轴上反射，各面的焦距等于141m的倾斜范围。图2显示了DNI为1000W/m² 的太阳光的轴反射结果。对于光线追踪计算，“柯伊伯”-太阳形状如图所示。采用1，均方根宽度为3。17个月。因此，HFLCAL的光束色散被设置为 $\sigma_{\text{赫弗拉卡尔}} = ((2.24\text{mrad})^2 + \sigma_{\text{束流质量}}^2)^{1/2}$ 。

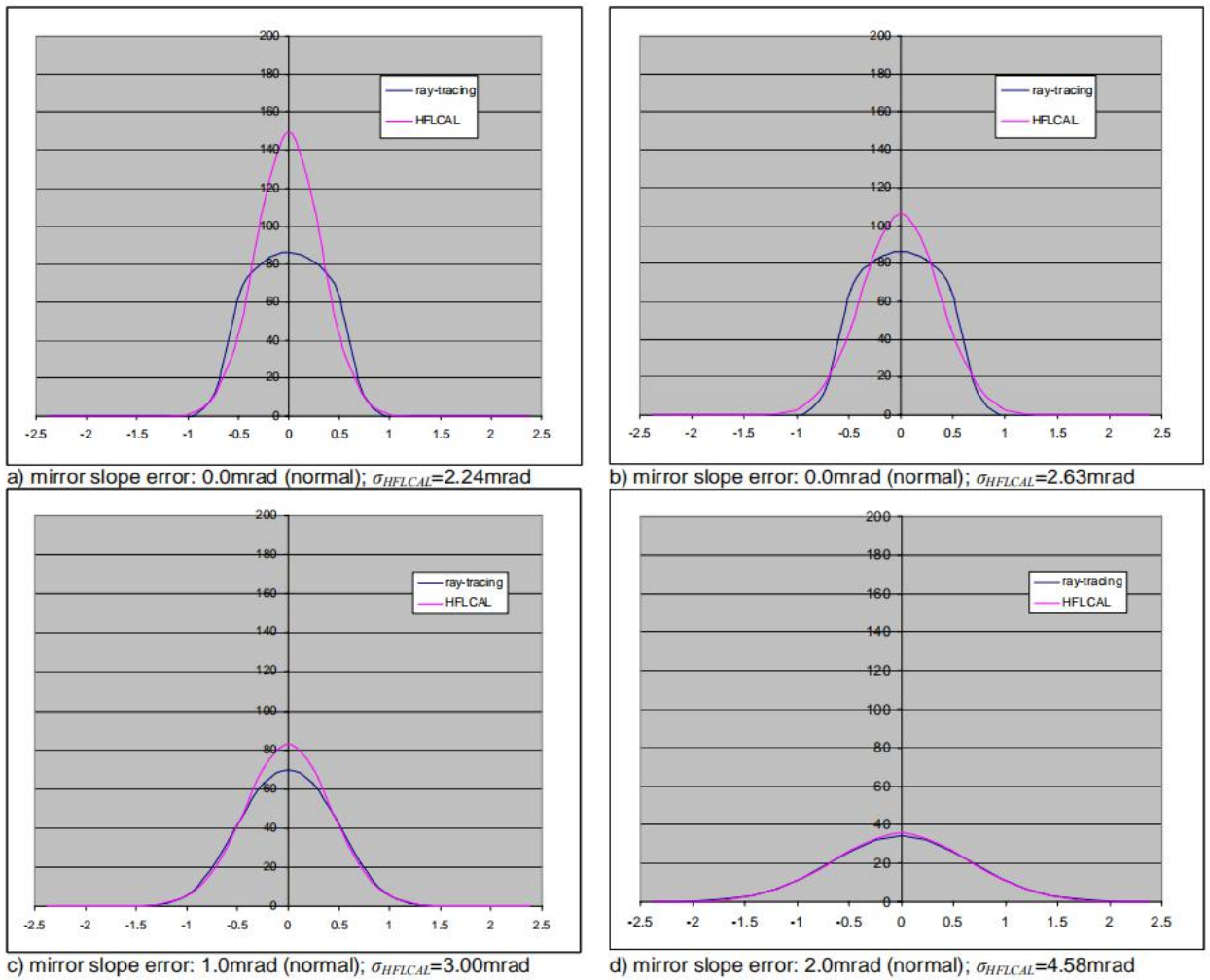


图2：不同镜束误差的单定日仪的通量曲线。HFLCAL和MIRVAL结果。

对比图2 a)、c)和d)显示，由于镜像误差较小，HFLCAL镜像太窄，峰值通量过高，但随着镜像误差的增加，偏差减小，在 σ 时达到良好的一致性赫弗拉卡尔 $\approx 2\sigma_{\text{太阳}}$ 。但当考虑二维HFLCAL图像与光线追踪结果的均方根偏差时，一个 σ 的偏差达到最小太阳除了2.24mrad (图2 b))。

对各种镜像错误重复执行此操作，结果如图3所示。可以看出，HFLCAL， σ 的光束色散赫弗拉卡尔，(图中的总sigma。左3号)正向2个 σ 收敛斜坡因为太阳分布的影响随着镜像误差的增加而消失。实际镜像斜率误差>1mrad，均方根偏差迅速减小到1%以下。

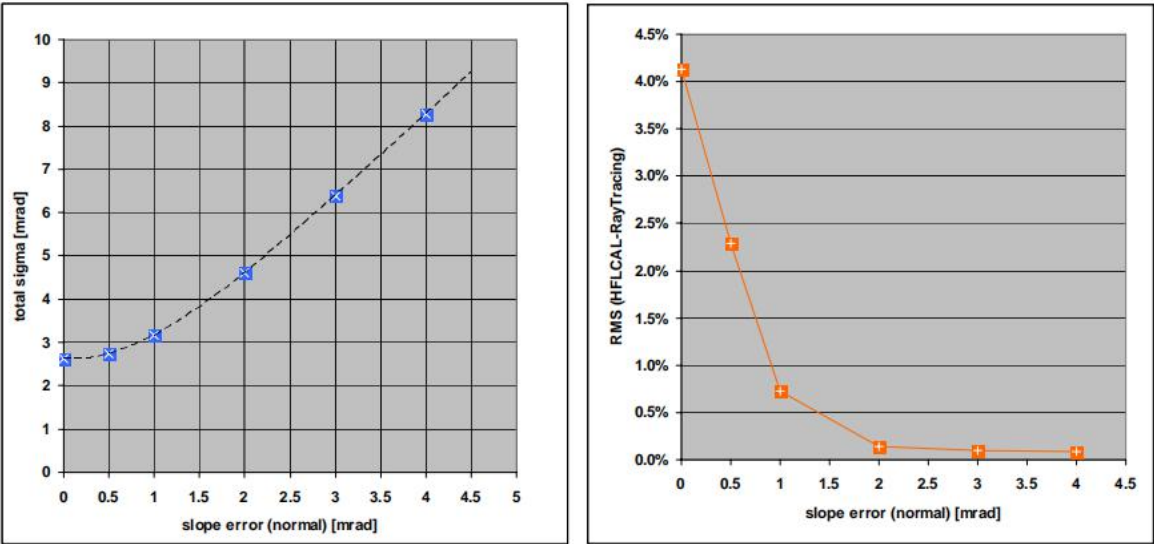


图3：HFLCAL图像作为镜面斜率误差的最佳拟合。总西格玛（左）和RMS HFLCAL图像与光线追踪结果的偏差（右）。

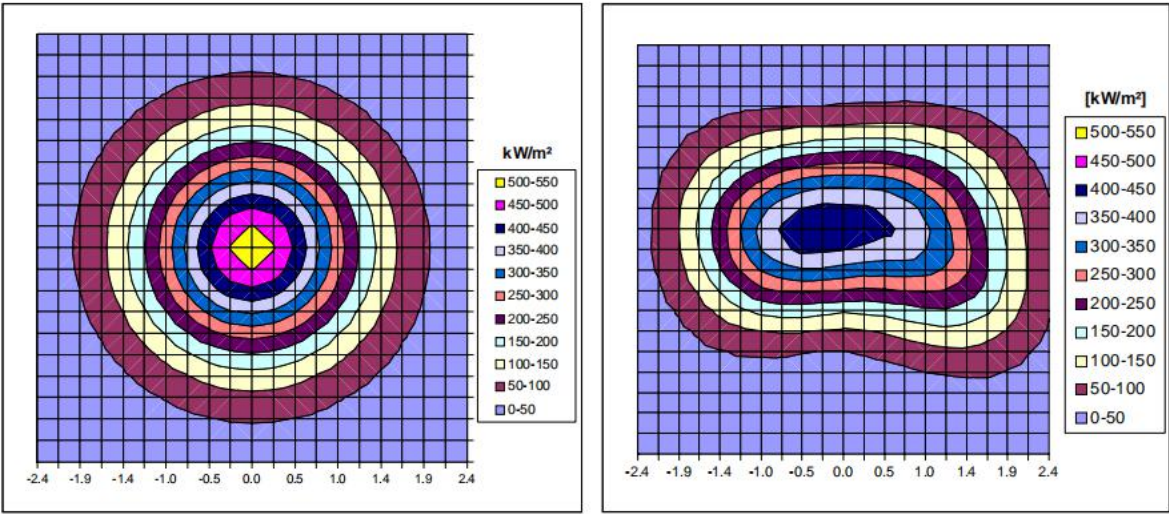


图4：平均入射角为45°时的定日镜场的通量分布(左图： HFLCAL与 σ 赫弗拉卡尔=3.17mrad，右图： MIRVAL，镜像坡度误差为1mrad)。

最后，考虑一个7x7斜日器的矩形场（每个96m²），所有定日器都瞄准目标的中心，平均斜度范围为141m²。HFLCAL的分布与光线追踪的结果基本一致。在离轴反射时，图像由于像散效应而失真，HFLCAL模型只给出了图像的平均直径的估计值，但由于等式中的对称性假设，它不能再现正确的形状1（见图4）。然而，根据孔径大小的不同，拦截的功率只有几个百分点。该领域的不同的计算机制如表1所示。

	赫弗拉卡尔	射线追踪 (Mirval)
余弦	0.7067	0.7067
屏蔽和遮蔽	0.8015	0.8086
大气层。	0.9764	0.9765
拦截	0.9703	0.9755
总数	0.5366	0.5443

表1：HFLCAL和MIRVAL之间7x7定日器场的损失机制的比较。

4. 系统布局与优化

一个太阳塔系统配置在HFLCAL通过指定定日仪(尺寸，光束误差如等式2、反射率)、塔体（高度、半径）、接收器（形状、大小、倾斜度、热效率）和工厂位置（纬度、太阳能资源）。热接收器的效率代表了系统的热损耗和光损耗之间的联系。一个负载相关的模型，通常是非线性的，对于时间点之间的正确加权很重要。

系统布局是确定在设计点时达到给定的电厂设计功率所需的集电器场大小。因此，HFLCAL从一个假设的定日角位置的总场开始，例如由定日角角和径向距离的线性函数描述（图5左）。根据等式计算全场各定日器截获能量的年产量⁹。然后选择每年表现最好的定日仪，并将它们的设计点功率加起来，直到能够提供所需的总功率（图5右）。结果是单个定日仪相对于塔基的位置的现场布局。

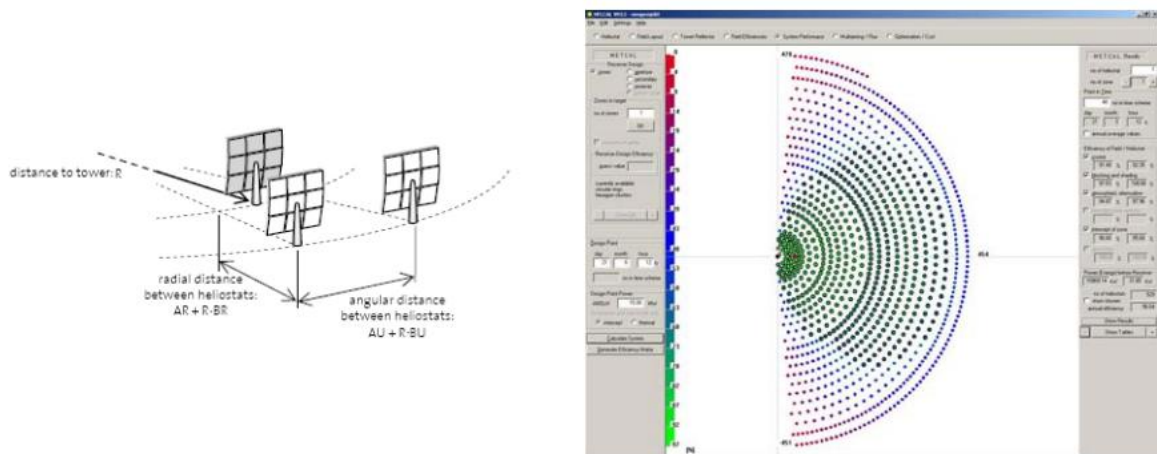


图5：左图：参数化的定日仪现场设置。右图：Visual HFLCAL显示总视野的屏幕截图和选定的字段。这些颜色描述了设计点的效率。

如第2章所述，HFLCAL的简化光学模型，允许在非常短的计算时间内执行系统布局计算，通常只有几秒钟。因此，可以在优化过程中包括布局计算。原则上，任何优化算法都可以包裹在HFLCAL核心上，在操作系统参数时执行后续的系统布局计算。目前在Visual HFLCAL中实现了两个选项：鲍威尔方法作为多维最小化（[6]）的方向集方法和通过系统参数的进化突变（[7]）使系统性能最大化的遗传算法。通常将两种优化技术相结合可获得最佳结果。

此外，还可以定义成本函数来计算特定太阳能塔系统的设计相关资本投资和运维成本。通过最小化每MWh热接收能量的成本，使塔电厂的太阳能部分的最低成本优化。

5. Visual HFLCAL软件

虽然HFLCAL的一些核心例程仍然在原始的FORTRAN77标准中，但大多数新功能都是用FORTRAN95和视觉-fortran编写的。它决定在用户界面中使用可视化格式，而不是在其他一些代码中设置全新的程序，比如Visual-C++，或者将HFLCAL代码作为DLL链接到一个单独的用户界面。Visual-FORTRAN提供了足够的可能性来创建一个基于窗口的图形用户界面，包括交互式对话、弹出菜单和结果显示。其优点是，所有例程都组合在一个软件项目中，并使用同一编译器进行处理。这有助于使用新特性来增强代码。

Visual HFLCAL用户界面允许导航通过计算过程，并为所有输入参数提供交互式菜单。非常有价值的是图形系统显示，它直接描述用户的定义，并显示计算结果的直观表示（图5右）。计算方式包括现场布置、年度性能计算、通量密度计算、系统等优化和创建一个场效率矩阵，用于其他模拟工具(e. g. TRNSYS [10])。

菜单驱动的用户界面使更改参数很容易，但不允许用户更改或添加更复杂的信息，如模型方程。因此，一些例程被外包到一个动态链接库中，源代码可以由高级用户操作。外包程序包括热接收机效率模型和成本计算模型。用户定义的例程的参数可以通过主程序的用户界面提供。

6. 应用程序

HFLCAL已被广泛用于太阳能塔技术。这些系统包括带空腔接收器的直接蒸汽系统、带圆柱孔的开放式容积空气接收器、带二次浓缩器的压缩空气接收器（[8]）和带塔反射器和二次浓缩器（[11]）的波束下降系统。

例如，二次集中器的光学被作为入射角相关的透射率，作为光学系统的额外损失（图5左）。这导致了带有加压接收器的太阳能燃气轮机系统的狭长现场布局。整体系统优化包括单个和多个接收机集群。（图5，右，[9]，[12]，[13]）

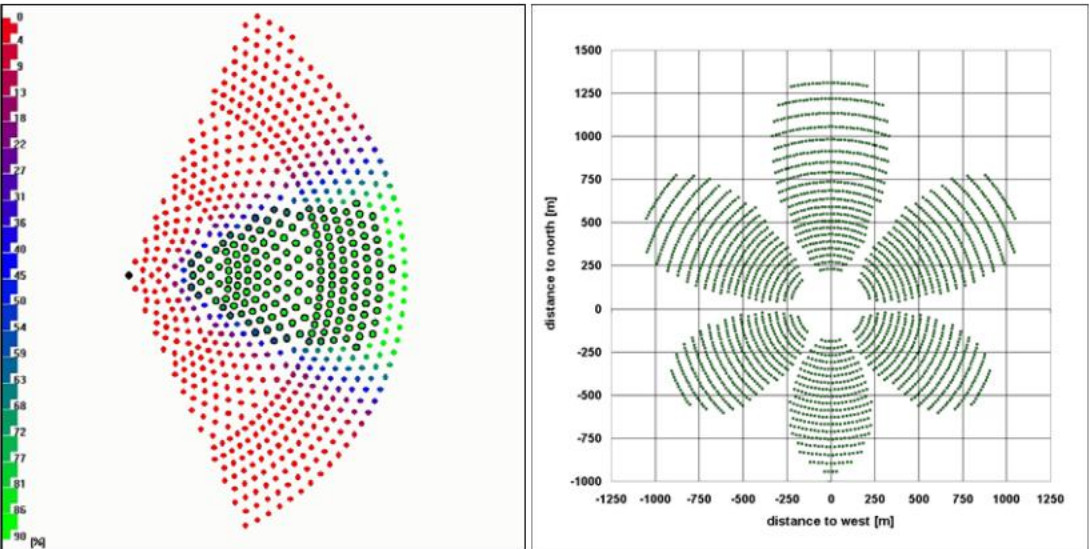


图5：左：HFLCAL-截图，接收器的字段布局。颜色表示二次透射率。右图：带有六台接收机的大型太阳能燃气轮机厂的现场布置图
串总拦截功率约为230兆瓦。

7. 结论

HFLCAL模型适用于浓缩定日仪截获功率的估计。它允许对大型定日仪场的快速性能计算，作为系统布局和优化基础。HFLCAL模型不适用于非聚焦镜或线聚焦镜的模拟。HFLCAL也不适用于通量密度分布的详细分析和相应的接收机设计。这应该通过详细的光线追踪代码来完成。

与其他代码相比，HFLCAL显示了两个重要的特性。首先，所有的计算都是基于单独的定日仪，而HFLCAL场布局的结果是单一的定日仪位置。第二，接收机的热力学性能可以包括在允许整个系统的布局和优化之中。Visual HFLCAL的图形用户界面增加了现代软件的交互式可用性。

参考文献

- [1] Kiera, M.: 恒日器领域: 计算机代码, 要求, 方法比较。见: 贝克尔, 先生, 博默先生。(电子版。) 气体: 气冷太阳能塔技术项目。最后报告的议事程序。施普林格·弗拉格, 柏林, 1989年
- [2] Leary, P.L., 汉金斯: MIRVAL用户指南-比较中央接收器太阳能发电厂定日仪接收器光学设计的计算机代码。Sandia实验室报告, SAND77-8280, 1979
- [3] Biggs, 维蒂托, C: 反射太阳聚光器光学行为模型。桑迪亚报告SAND78-0347。美国阿尔伯克基, 1979年
- [4] 小R. B., 维蒂托 C.N., Biggs F.: 确定在成像太阳聚光仪中被拦截的太阳光量的简化计算程序。太阳能工程杂志, 第1卷。105, 1983
- [5] Igel E. A., 休斯R. L.: 太阳设备恒流器的光学分析。太阳能, 卷。22, 1979
- [6] 按W. H., 弗兰纳里B. P., 特库科斯基S. A. 和维特林W. T.: FORTRAN77中的数字食谱: 科学计算的艺术。剑桥大学出版社, 1st1986年版。
- [7] 卡罗尔, D. L.: 化学激光建模与遗传算法。AIAA J., 卷。34, 2, 1996. ([关于HFLCAL中使用的遗传算法代码的一般信息可以在www.cuaerospace.com上找到](http://www.cuaerospace.com))。
- [8]., [8]., 布鲁宁, [8]., 施瓦茨波尔。太阳能混合动力燃气轮机基于电力塔系统(REFOS)。ASME太阳能工程杂志, 2002, 124: 2-9
- [9] Schmitz, M., 施瓦茨博兹, P., 巴克, R. 评估具有二次集中器的中央接收系统中多个孔径的潜在改进。太阳能80, 2006
- [10] 公司: 一个关于太阳能热电元件(STEC)的TRNSYS模型库。参考手册。第3.0版, 2006年11月(可在<http://sel.iewisc.edu/trnsys/trnlib/stec/stec.htm>)
- [11] Schmitz M.: 系统系统。请是是6号。556, VDI Verlag, 杜塞尔多夫, 2007年。
- [12] Pitz-Paal, R.; 施瓦茨波兹尔; 本系统。Fachverband VGB电力技术。V. (设计版): VGB PowerTech, 2007年10日., S. 42 - 47
- [13] Buck R., 作者: 太阳能化燃气轮机动力系统。第四届国际会议”燃气轮机技术的未来”。2008年10月15-16日, 比利时布鲁塞尔。